

阻抗控制调参接口说明

发送格式统一为：

命令名,参数1,参数2,...;

参数之间使用英文逗号 , 分隔, 命令末尾使用英文分号 ; 结束。

关节编号从 1 开始, jointIndex = 1 表示第 1 关节。除全局参数和笛卡尔参数外, 单关节参数均带 jointIndex。

一、基础说明

1. impedance_setTimeCycle

描述：设置控制器周期, 属于全局参数, 不区分关节

对应 C API: hic_initialize_control 中的 controlPeriod

发送格式：

impedance_setTimeCycle,timeCycleMs;

参数1: 控制器周期, int, 单位: ms, 可选 1ms/4ms

示例：

impedance_setTimeCycle,1;

2. impedance_setPhysicalParams

描述：设置指定关节的电机到关节力矩换算参数

对应 C API: hic_set_motor_torque_conversion_parameters

发送格式：

```
impedance_setPhysicalParams,jointIndex,K,N,efficiency,reserved1,reserved2;
```

参数1：关节编号 jointIndex, int, 范围：1..jointCount

参数2：力矩常数 K, double, 单位：N.m/A

参数3：减速比 N, double, 默认 1

参数4：传动效率 efficiency, double, 范围通常为 0..1

参数5：预留, double, 默认 0

参数6：预留, double, 默认 0

示例：

```
impedance_setPhysicalParams,1,0.1,100,1,0,0;
```

二、关节阻抗参数

1. impedance_setJointImpedanceParams

描述：设置指定关节的关节空间阻抗参数

对应 C API：hic_set_single_joint_impedance_config

说明：该命令只修改一个关节的阻抗参数，其他关节保持当前配置不

变。enableExternalTorqueCompensation 是整组关节阻抗配置的全局开关，调用该命令会同步更新该开关。

发送格式：

```
impedance_setJointImpedanceParams,jointIndex,stiffness,damping,targetPositionDeg,targetVelocityf
```

参数1：关节编号 jointIndex, int, 范围：1..jointCount

参数2：关节刚度 stiffness, double, 单位：N.m/rad

参数3：关节阻尼 damping, double, 单位：N.m.s/rad

参数4：目标关节位置 targetPositionDeg, double, 单位：deg

参数5: 目标关节速度 targetVelocityRadPerSec, double, 单位: rad/s

参数6: 目标关节加速度 targetAccelerationRadPerSec2, double, 单位: rad/s^2

参数7: 是否启用外力矩补偿 enableExternalTorqueCompensation, int, 0=关闭, 1=开启

示例:

```
impedance_setJointImpedanceParams,1,200,28,0,0,0,1;
```

2. impedance_setAllJointImpedanceParams

描述: 一次性设置整组关节空间阻抗参数

对应 C API: hic_set_joint_impedance_config

发送格式:

```
impedance_setAllJointImpedanceParams,enableExternalTorqueCompensation, joint1K, joint1D, joint1Tar{
```

参数1: 是否启用外力矩补偿 enableExternalTorqueCompensation, int, 0=关闭, 1=开启

随后每个关节 5 个参数:

```
stiffness,damping,targetPositionDeg,targetVelocityRadPerSec,targetAccelerationRadPerSec2
```

说明: 该命令适合一次性下发所有关节阻抗配置; 如果只改一个关节, 优先使用

impedance_setJointImpedanceParams。

3. impedance_captureCurrentJointAsTarget

描述: 抓取当前滤波后的关节位置作为关节阻抗平衡点

对应 C API: hic_capture_current_joint_position_as_impedance_target

发送格式:

```
impedance_captureCurrentJointAsTarget;
```

参数: 无



示例：

```
impedance_captureCurrentJointAsTarget;
```

三、笛卡尔阻抗参数

1. impedance_setCartesianGains

描述：设置笛卡尔 6 维阻抗刚度和阻尼

对应 C API: `hic_set_cartesian_impedance_gains`

发送格式：

```
impedance_setCartesianGains,Kx,Ky,Kz,Krx,Kry,Krz,Dx,Dy,Dz,Drx,Dry,Drz;
```

参数1-参数6：笛卡尔刚度 [Kx, Ky, Kz, Krx, Kry, Krz]

参数7-参数12：笛卡尔阻尼 [Dx, Dy, Dz, Drx, Dry, Drz]

位置方向刚度单位：N/m

姿态方向刚度单位：N.m/rad

位置方向阻尼单位：N.s/m

姿态方向阻尼单位：N.m.s/rad

示例：

```
impedance_setCartesianGains,200,200,200,20,20,20,30,30,30,5,5,5;
```

2. impedance_setCartesianFixedPositionTarget

描述：设置笛卡尔定点位置目标

对应 C API: `hic_set_cartesian_fixed_position_target`

发送格式：

```
impedance_setCartesianFixedPositionTarget,xMm,yMm,zMm;
```

参数1-参数3：目标位置 [x, y, z] ， double， 单位： mm

示例：

```
impedance_setCartesianFixedPositionTarget,300,0,450;
```

3. impedance_captureCurrentPositionAsFixedTarget

描述：抓取当前末端位置作为定点位置目标

对应 C API： hic_capture_current_position_as_fixed_target

发送格式：

```
impedance_captureCurrentPositionAsFixedTarget;
```

参数：无

示例：

```
impedance_captureCurrentPositionAsFixedTarget;
```

4. impedance_setCartesianFixedPoseTarget

描述：设置笛卡尔定点位姿目标，姿态采用固定坐标系 Z-Y-X 欧拉角

对应 C API： hic_set_cartesian_fixed_pose_target_zyx_euler

发送格式：

```
impedance_setCartesianFixedPoseTarget,pxMm,pyMm,pzMm,rzDeg,ryDeg,rxDeg;
```

参数1-参数3：目标位置 [px, py, pz] ， double， 单位： mm

参数4-参数6：目标姿态 [rz, ry, rx] ， double， 单位： deg

示例：

```
impedance_setCartesianFixedPoseTarget,300,0,450,0,0,0;
```

5. impedance_captureCurrentPoseAsFixedTarget

描述：抓取当前末端位姿作为定点位姿目标

对应 C API: `hic_capture_current_pose_as_fixed_target`

发送格式：

```
impedance_captureCurrentPoseAsFixedTarget;
```

参数：无

示例：

```
impedance_captureCurrentPoseAsFixedTarget;
```

6. impedance_setCartesianTrajectoryTarget

描述：设置轨迹模式下的在线位姿和速度目标，姿态采用固定坐标系 Z-Y-X 欧拉角

对应 C API: `hic_set_cartesian_trajectory_target_zyx_euler`

发送格式：

```
impedance_setCartesianTrajectoryTarget,pxMm,pyMm,pzMm,rzDeg,ryDeg,rxDeg,vxMmPerSec,vyMmPerSec,vzMmPerSec,wxDeg,wyDeg,wzDeg;
```

参数1-参数6：目标位姿 [px, py, pz, rz, ry, rx]，位置单位 mm，姿态单位 deg

参数7-参数12：目标速度 [vx, vy, vz, wx, wy, wz]，线速度单位 mm/s，角速度单位 deg/s

示例：

```
impedance_setCartesianTrajectoryTarget,300,0,450,0,0,0,10,0,0,0,0,0;
```

四、零空间参数

1. impedance_setNullspaceParams

描述：设置指定关节的零空间目标位置、刚度和阻尼

对应 C API: `hic_set_force_control_nullspace_config`

发送格式：

```
impedance_setNullspaceParams, jointIndex, enabled, targetJointPositionRad, stiffness, damping;
```

参数1：关节编号 jointIndex, int, 范围：1..jointCount

参数2：是否启用零空间控制 enabled, int, 0=关闭, 1=开启

参数3：零空间目标关节位置 targetJointPositionRad, double, 单位：rad

参数4：零空间刚度 stiffness, double, 单位：N.m/rad

参数5：零空间阻尼 damping, double, 单位：N.m.s/rad

示例：

```
impedance_setNullspaceParams, 1, 1, 0, 2, 0.2;
```

2. impedance_captureCurrentJointAsNullspaceTarget

描述：抓取当前关节位置作为零空间目标

对应 C API: `hic_capture_current_joint_position_as_nullspace_target`

发送格式：

```
impedance_captureCurrentJointAsNullspaceTarget;
```

参数：无

示例：

```
impedance_captureCurrentJointAsNullspaceTarget;
```

五、展开阻抗参数

1. impedance_setFlattenedParams

描述：一次性设置展开后的阻抗性能参数

对应 C API: `hic_set_impedance_parameters`

发送格式：

```
impedance_setFlattenedParams,p0,p1,p2,...;
```

参数布局固定为：

```
[0] enableExternalTorqueCompensation  
随后每关节 2 个参数: [jointStiffness, jointDamping]  
随后 6 个笛卡尔刚度: [Kx, Ky, Kz, Krx, Kry, Krz]  
随后 6 个笛卡尔阻尼: [Dx, Dy, Dz, Drx, Dry, Drz]  
最后每关节 3 个零空间参数: [targetJointPosition, stiffness, damping]
```

参数数量：

```
1 + HIC_MAX_JOINTS * 2 + 6 * 2 + HIC_MAX_JOINTS * 3
```

说明：该接口只更新影响阻抗性能的参数，不修改关节阻抗目标位置、目标速度、目标加速度，也不修改零空间 enabled 状态。

六、摩擦补偿参数

1. impedance_setFrictionCompensation

描述：设置指定关节的摩擦补偿参数

对应 C API: `hic_set_friction_compensation_config`

发送格式：


```
impedance_setFrictionCompensation,jointIndex,enabled,frictionCompensationFactor,dynamicFrictionC
```

参数1：关节编号 jointIndex，int，范围：1..jointCount

参数2：是否启用摩擦补偿 enabled，int，0=关闭，1=开启

参数3：静态/基础摩擦补偿系数 frictionCompensationFactor，double

参数4：动态摩擦补偿系数 dynamicFrictionCompensationFactor，double

参数5：低速摩擦判断阈值 frictionLowVelocityThreshold，double，单位：rad/s

参数6：执行器等效阻尼 actuatorDamping，double，单位：N.m.s/rad

示例：

```
impedance_setFrictionCompensation,1,1,0.2,0.1,0.02,0.01;
```

七、安全与限幅参数

1. impedance_setJointPositionLimits

描述：设置关节位置上下界

对应 C API：hic_set_joint_position_limits

发送格式：

```
impedance_setJointPositionLimits,jointIndex,lowerDeg,upperDeg;
```

参数2-参数3：位置下限/上限，单位：deg

2. impedance_setJointVelocityLimit

描述：设置关节速度最大绝对值

对应 C API：hic_set_joint_velocity_limits

发送格式：

```
impedance_setJointVelocityLimit,jointIndex,maxAbsDegPerSec;
```

参数2: 速度最大绝对值, 单位: deg/s

3. impedance_setJointAccelerationLimit

描述: 设置关节加速度最大绝对值

对应 C API: `hic_set_joint_acceleration_limits`

发送格式:

```
impedance_setJointAccelerationLimit,jointIndex,maxAbsDegPerSec2;
```

参数2: 加速度最大绝对值, 单位: deg/s²

4. impedance_setJointTorqueLimits

描述: 设置关节力矩上下界

对应 C API: `hic_set_joint_torque_limits`

发送格式:

```
impedance_setJointTorqueLimits,jointIndex,lowerNm,upperNm;
```

参数2-参数3: 力矩下限/上限, 单位: N.m

5. impedance_setMotorCurrentLimits

描述: 设置电机电流上下界

对应 C API: `hic_set_motor_current_limits`

发送格式:

```
impedance_setMotorCurrentLimits,jointIndex,lowerA,upperA;
```

参数2-参数3: 电流下限/上限, 单位: A

八、力控模式

1. impedance_startForceControlMode

描述：启动指定力控模式

对应 C API: `hic_start_force_control_mode`

发送格式：

```
impedance_startForceControlMode, forceControlMode;
```

参数1：力控模式 `forceControlMode`，int

可选值：

```
1 = HIC_FORCE_CONTROL_MODE_ZERO_FORCE  
2 = HIC_FORCE_CONTROL_MODE_CARTESIAN_FIXED_POSITION  
3 = HIC_FORCE_CONTROL_MODE_CARTESIAN_FIXED_POSE  
4 = HIC_FORCE_CONTROL_MODE_CARTESIAN_TRAJECTORY  
5 = HIC_FORCE_CONTROL_MODE_JOINT_IMPEDANCE
```

示例：

```
impedance_startForceControlMode, 5;
```

2. impedance_prepareStopForceControlMode

描述：准备退出当前力控模式

对应 C API: `hic_prepare_stop_force_control_mode`

发送格式：

```
impedance_prepareStopForceControlMode;
```

参数：无

示例：

```
impedance_prepareStopForceControlMode;
```

九、发送示例

关节阻抗模式常用发送顺序：

```
impedance_setTimeCycle,1;  
impedance_setPhysicalParams,1,0.1,100,1,0,0;  
impedance_setJointImpedanceParams,1,200,28,0,0,0,1;  
impedance_setJointTorqueLimits,1,-80,80;  
impedance_setMotorCurrentLimits,1,-10,10;  
impedance_startForceControlMode,5;
```

笛卡尔定点位姿阻抗常用发送顺序：

```
impedance_setTimeCycle,1;  
impedance_setCartesianGains,200,200,200,20,20,20,30,30,30,5,5,5;  
impedance_captureCurrentJointAsNullspaceTarget;  
impedance_setCartesianFixedPoseTarget,300,0,450,0,0,0;  
impedance_startForceControlMode,3;
```